

MARCELO AUGUSTO FRIES

Forward Deployed Engineer

Brasília, Brasil (GMT-3) • marceloaugustofries@outlook.com • +55 61 98616-6969
linkedin.com/in/marceloaugustofries • github.com/marceloaugusto95 • marceloaugustofries.vercel.app

RESUMO PROFISSIONAL

Forward Deployed Engineer que atua junto a organizações sem equipe interna de engenharia, transformando problemas operacionais em sistemas em produção e conduzindo cada projeto sozinho, da descoberta ao handover. Desde 2024: levantamento de requisitos com stakeholders, desenho de arquiteturas, integração com plataformas de terceiros (WhatsApp Business Cloud API, Google Android Management API, Mercado Pago Pix) e implantação em infraestrutura self-hosted e em nuvem. Todo sistema é entregue com runbooks e guias que permitem a operação por equipes não técnicas. Atuação em web, mobile, desktop, automação de fluxos e DevOps, principalmente com TypeScript, Node.js, React/Next.js, PostgreSQL, Docker e Kotlin. Inglês em nível profissional; disponibilidade nos horários comerciais dos EUA e da Europa.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

Prática FDE: Descoberta com o Cliente e Requisitos, Arquitetura de Soluções, Integração com APIs de Terceiros, Implantação Self-Hosted, Privacidade de Dados (LGPD), Debugging em Produção, Documentação Técnica e Handover

Linguagens: TypeScript, JavaScript, SQL, Python, Kotlin, Bash, HTML5, CSS3

Backend e Dados: Node.js, Fastify, REST APIs, Zod, PostgreSQL, TimescaleDB, Redis, BullMQ, Supabase (RLS, Edge Functions, Realtime, pg_cron), Neon

Frontend e Clientes: React, Next.js (App Router), Astro, Vite, Tailwind CSS, Zustand, Android (Kotlin, Room, WorkManager), NW.js

Integrações e Automação: WhatsApp Business Cloud API, Chatwoot, n8n, Google Android Management API, Cloud Pub/Sub, Mercado Pago Pix, Webhooks, Steamworks

Infraestrutura e DevOps: Docker Compose, Linux, Nginx, TLS/Let's Encrypt, Cloudflare, Armazenamento S3, GitHub Actions, CI/CD, Vercel, Automação de Backup e Restauração

Segurança: JWT com Rotação de Refresh Token, RBAC, Row-Level Security, Verificação de Webhooks HMAC/OIDC, Rate Limiting, Logs de Auditoria

Engenharia Assistida por IA: Claude Code, Claude API, Desenvolvimento Orientado a Especificação

EXPERIÊNCIA

Forward Deployed Engineer Fev 2026 – Presente
Pública Assessoria em Gestão Empresarial Ltda · Contrato · Brasília, Brasil (Híbrido)

Único engenheiro de uma consultoria que entrega tecnologia a clientes do setor público sem equipe interna de engenharia. Detalhes dos projetos generalizados em razão de NDA.

Plataforma de Atendimento ao Cidadão · WhatsApp Cloud API · Chatwoot · n8n · PostgreSQL · Redis · Docker

- Unificação de dezenas de canais de contato em um único número oficial de WhatsApp Business. Implantação de uma central de atendimento self-hosted (Chatwoot, n8n, PostgreSQL, Redis, Nginx) com Docker Compose em VM Linux endurecida, atendendo a requisitos de residência de dados.
- Desenvolvimento de um bot de triagem baseado em regras, uma máquina de estados de conversa com 10 estados no n8n que direciona o cidadão à equipe certa e transfere para atendentes humanos em uma caixa de entrada compartilhada.
- Criação de um pipeline de disparo em massa a partir de planilhas: upload → normalização dos dados → criação de contatos → envio de templates aprovados. A paralelização dentro dos limites da API deixou o envio **~8x mais rápido** (~1,5 mil → ~14 mil mensagens a cada 30 min), e falhas por falta de memória e timeouts em lotes grandes foram corrigidas em produção.
- Tratamento de dados reais inconsistentes (datas seriais do Excel, telefones em formatos variados) com log de erro por linha. Um único script de deploy com templates gera 11 workflows. Reclassificação de 2,8 mil conversas antigas em etiquetas padronizadas.
- Implementação de fluxos de privacidade LGPD (aviso de privacidade, opt-out, pedidos de exclusão), SSH apenas por chave e backups noturnos criptografados fora do servidor, com restauração testada. Guias para operadores e TI permitem que a equipe opere a plataforma com autonomia.

Plataforma de Gestão de Dispositivos Android · TypeScript · Fastify · Next.js · Kotlin · TimescaleDB · BullMQ

- Arquitetura de uma plataforma MDM self-hosted para tablets corporativos em três partes: API TypeScript/Fastify com 24 endpoints, painel Next.js com 8 telas e mapa da frota em tempo real, e um agente kiosk em Kotlin. Usa a Google Android Management API e o Cloud Pub/Sub para inscrição zero-touch por QR code, bloqueio em modo kiosk e comandos remotos de bloqueio, reinício e wipe.

- Pipeline de telemetria GPS offline-first: envio em lotes com Room + WorkManager → ingestão assíncrona → worker Redis/BullMQ → TimescaleDB com compressão, retenção e arquivamento em object storage. Em teste de carga em produção, 50 dispositivos simulados enviaram 150 mil pontos com **zero erros** e ingestão de **~46 mil pontos/s**.
- Privacidade e segurança desde a concepção: coleta de localização apenas no horário de trabalho, log de auditoria imutável protegido por triggers no banco, sessões JWT com rotação de refresh tokens e detecção de reuso, verificação de webhooks por tokens OIDC assinados pelo Google e rate limits por rota no Nginx.
- Infraestrutura de produção no ar em um sprint de 5 dias. O CI no GitHub Actions executa 35 testes, 12 verificações automáticas de conformidade e varredura de segredos, com backups diários, teste semanal automatizado de restauração e runbook documentado.

Forward Deployed Engineer

Nov 2024 – Presente

Autônomo · Freelancer · Remoto

Atuação junto a pequenas empresas e profissionais independentes sem equipe de engenharia, transformando a rotina de trabalho em software em produção. Cada projeto é entregue individualmente, dos requisitos ao suporte pós-lançamento.

Barbearia Tech — Plataforma de Agendamento White Label · Next.js 16 · React 19 · Neon Postgres · Vercel

- Arquitetura white label orientada a configuração: um único arquivo de marca controla identidade visual, unidades, serviços, equipe e formas de pagamento, de modo que a entrada de uma nova barbearia é uma mudança de configuração, não de código.
- Fluxo de agendamento em 4 passos com disponibilidade calculada no servidor por barbeiro e agenda sensível a fuso horário. Painel da equipe com escopo por perfil exibe faturamento, ticket médio e cancelamentos, protegido por sessões assinadas com HMAC. Camada de pagamento independente de provedor (Pix e cartão), pronta para integrar um provedor real.

Lucky Clover — Plataforma de Vendas e Pagamentos Multiperfil · React · Vite · Supabase · Deno Edge Functions ·

Mercado Pago

- Entrega de um sistema de vendas para bolão de loteria em monorepo TypeScript com 3 aplicativos: cliente, ponto de venda do revendedor e retaguarda administrativa. Roda no Supabase com 47 migrations, 29 políticas RLS por perfil e 4 Edge Functions. Inclui pagamentos Pix com webhooks idempotentes verificados por HMAC, sincronização agendada via pg_cron com a API oficial de resultados, relatórios em PDF/Excel e impressão de comprovantes térmicos 58mm em maquininhas POS Android.
- Condução de uma revisão de segurança que fechou uma escalada de privilégios e uma brecha de bypass de pagamento, adicionou revogação de sessão por usuário e corrigiu uma falha de XSS na impressão de comprovantes.
- Preparação de uma edição pública sanitizada: remoção de todos os segredos e dados pessoais e substituição do backend por um mock com a mesma interface, sem alterar nenhum código de interface.

Portfólio de Engenharia Estrutural · Astro · Tailwind CSS · TypeScript

- Design e desenvolvimento de um site estático de portfólio e captação de clientes na área de projetos estruturais e BIM.

PROJETOS SELECIONADOS

Mana Realm — Jogo Multiplataforma para Desktop e Navegador

Out 2025 – Presente

JavaScript · HTML5 Canvas · NW.js · Steamworks · GitHub Actions · Vercel · manarealm.vercel.app

- Um único código em JavaScript puro publicado na web e em 4 plataformas desktop (Windows, Linux, macOS arm64/x64), com matriz de build em runners nativos no GitHub Actions. A integração com a Steam roda em um processo auxiliar separado, contornando uma falha do runtime desktop ao carregar módulos nativos.
- Profiling de renderização com o Chrome DevTools Protocol, reduzindo o preenchimento de GPU em **60%**, a memória de texturas em **63%** e o tempo de raster do HUD de 11,9 para 4,5 ms. Outras otimizações: game loop sem alocações, spatial hashing e níveis de qualidade adaptativos.
- Suíte de verificação própria com ~500 checagens que protege dados de balanceamento, integridade de assets e a localização em 6 idiomas.

FORMAÇÃO

Tecnólogo — Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Senac · 2024

IDIOMAS

Inglês (Proficiência profissional) · Português (Nativo)